

ETEC Fernando Prestes Extensão FATEC
Desenvolvimento de Sistemas

Sistema Web de E-commerce Simples

Aryan Moraes Motta Ruas, Juan Pedro de Camargo Martins Pereira, Bruno Procópio de
Azevedo, Ricardo Costa de Camargo

São Paulo
2026

Apresentação

Este trabalho foi desenvolvido para a disciplina de Programação de Aplicativos Mobile (PAM), com o objetivo de aplicar conceitos de desenvolvimento de sistemas na construção de um e-commerce simples utilizando tecnologias modernas.

Introdução

O crescimento do comércio eletrônico tem impulsionado o desenvolvimento de sistemas web escaláveis e eficientes. Aplicações de e-commerce exigem controle de produtos, usuários e pedidos, além de uma boa experiência do usuário.

Este projeto apresenta o desenvolvimento de um sistema de e-commerce simples, utilizando a stack Full Stack Web com banco de dados MongoDB, visando aplicar conceitos práticos estudados em sala de aula.

Fase 1: Percepção da realidade

Foram analisados sistemas de e-commerce existentes, identificando necessidades como:

- Cadastro de produtos
- Controle de pedidos
- Interface amigável

Fase 2: Levantamento de dados

Com base no material fornecido pelo professor e pesquisas, foram definidos os requisitos do sistema.

Fase 3: Análise do sistema atual

Sistemas simples de vendas apresentam limitações como falta de organização e dificuldade no gerenciamento manual.

Requisitos Funcionais

- Cadastro de usuários
- Login e autenticação
- CRUD de produtos (criar, listar, atualizar e excluir)
- Adicionar produtos ao carrinho
- Finalizar pedidos
- Visualizar histórico de pedidos

- Gerenciamento de pedidos pelo administrador

Requisitos Não Funcionais

- Interface responsiva (funcionar em celular e desktop)
- Acessibilidade conforme diretrizes WCAG
- Segurança de dados (criptografia de senha)
- Boa performance
- Usabilidade intuitiva

Fase 4: Projeto Lógico – Sistema Proposto

O sistema será desenvolvido utilizando arquitetura Full Stack Mobile, permitindo uma experiência moderna e segura para usuários e administradores.

Tecnologias Utilizadas

- Front-end: Flutter (Dart)
- Back-end: Node.js + Express.js
- Banco de Dados: MongoDB Atlas
- Autenticação: JWT (JSON Web Token)
- Hospedagem do Back-end: Railway
- Hospedagem do Front-end: Netlify

O MongoDB Atlas foi escolhido por oferecer armazenamento em nuvem escalável, alta disponibilidade e integração facilitada com aplicações modernas.

Requisitos Funcionais

Funcionalidades do Usuário

- Cadastro e login com autenticação via JWT
- Listagem de produtos na tela inicial
- Tela de detalhes do produto com informações completas
- Carrinho de compras com adição e remoção de itens
- Processo de checkout em 3 etapas:
 - Carrinho
 - Endereço
 - Pagamento
 - Histórico de pedidos realizados
 - Perfil do usuário com upload de avatar por câmera ou galeria

Funcionalidades do Administrador

- Painel administrativo completo
- CRUD de produtos (Criar, Listar, Editar e Excluir)
- Visualização detalhada dos produtos
- Controle de acesso baseado em papéis (Role-Based Access Control)
 - Customer
 - Admin

Arquitetura do Front-end

- screens/
 - Contém todas as telas da aplicação
- widgets/
 - Componentes reutilizáveis da interface
- models/
 - Modelos de dados utilizando métodos fromJson()
- providers/
 - Gerenciamento de estado:
 - AuthProvider
 - CartProvider
 - OrdersProvider
 - ProductsProvider
- services/
 - ApiService responsável pela comunicação com a API
 - Injeção automática do Bearer Token nas requisições autenticadas

Arquitetura do Back-end

- Middleware de autenticação JWT para proteção de rotas
- Senhas criptografadas utilizando bcrypt
- Controle de acesso baseado em papéis:
 - customer
 - admin
- Seeder para popular o banco de dados com dados iniciais

- Proteção de variáveis sensíveis através de:

- arquivo .env
- .gitignore

Requisitos Não Funcionais

- Interface responsiva para dispositivos móveis
- Segurança através de autenticação JWT e criptografia bcrypt
- Alta disponibilidade utilizando MongoDB Atlas
- Código modular e escalável
- Boa performance e usabilidade
- Fácil manutenção e expansão futura

Design da Aplicação

- Fundo principal em tom quase preto
- Elementos de destaque em dourado âmbar
- Tipografia:
 - Playfair Display para títulos
 - DM Sans para textos e conteúdos gerais

Fase 5: Projeto Físico

Requisitos:

- Smartphone Android ou iOS
- Acesso à internet
- Servidor Node.js hospedado no Railway
- Banco de dados MongoDB Atlas
- Aplicação Flutter instalada no dispositivo

Fase 6: Desenvolvimento

O sistema segue arquitetura em camadas, separando apresentação, lógica de negócio e persistência de dados.

As operações CRUD são utilizadas para gerenciamento dos produtos pelo administrador.

Telas do Sistema

- Login
- Cadastro
- Home (Lista de Produtos)
- Detalhes do Produto
- Carrinho

- Checkout
- Histórico de Pedidos
- Perfil do Usuário
- Painele Administrativo
- Gerenciamento de Produtos

Fase 7: Implantação

Cronograma do Projeto:

- Data de início: 13/04/2026
- Verificação Pré-Projeto 1: 27/04/2026 – Escopo do projeto atualizado
- Verificação Pré-Projeto 2: 11/05/2026 – Não teve aula
- Verificação Pré-Projeto 3: 18/05/2026
- Verificação Pré-Projeto 4: 25/05/2026
- Verificação Pré-Projeto e Finalização: 01/06/2026 e 08/06/2026
- Entrega do Projeto Final: 15/06/2026

Treinamento:** Usuários aprendem a utilizar o sistema em um treinamento básico.

Segurança:

- Criptografia de senha
- Backup de dados

Fase 8: Manutenção

O sistema poderá ser atualizado conforme novas necessidades.

Considerações Finais

O sistema de e-commerce desenvolvido atende aos requisitos propostos, permitindo o gerenciamento eficiente de produtos e pedidos.

Referências Bibliográficas

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

MONGODB INC. MongoDB Documentation. Disponível em:
<https://www.mongodb.com/docs/>. Acesso em: 19 maio 2026.

PISTILLE, Benir Falcão. FULL STACK WEB – Sistema de Comércio Online. Material acadêmico. 2026.

PISTILLE, Benir Falcão. MongoDB NoSQL Database Platform. Material acadêmico. 2026.

PISTILLE, Benir Falcão. POC MongoDB – Prova de Conceito. Material acadêmico. 2026.

Glossário

CRUD: Criar, Ler, Atualizar e Deletar dados

NoSQL: Banco de dados não relacional

Anexos

Diagramas e imagens do sistema